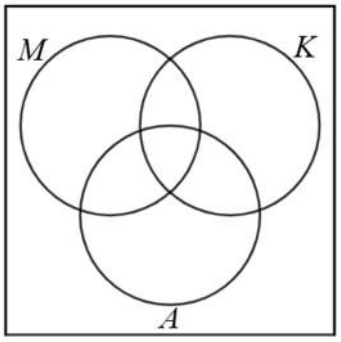
Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Legyen a H alaphalmaz az egyváltozós valós függvények halmaza, M, K és A pedig a H alábbi részhalmazai:

M = {az értelmezési tartományukon szigorúan monoton növekedő függvények};
K = {az értelmezési tartományukon konvex függvények};
A = {alulról korlátos függvények}.



a) Helyezze el az alábbi hozzárendelésekkel megadott függvények betűjelét az ábra megfelelő részébe!

f: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto \sin x$

g: $\mathbf{R} \setminus \{0\} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$

h: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto 2^x$

i: $\mathbf{R}^+ \cup \{0\} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$

b) Jelölje az ábrán satírozással a $(K \cap A) \setminus M$ halmazt, és hozzárendelési szabályával adjon meg egy olyan j függvényt, amely ebbe a halmazba tartozik!

c) Határozza meg az $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $x \mapsto x^2 + bx + c$ függvény b és c paramétereinek értékét, ha tudjuk, hogy a függvénynek $x = 2$-ben minimumhelye van, és a minimum értéke -1.

d) Határozza meg azokat a $p \in [0; 2\pi]$ értékeket, amelyekre $\int_0^p \sin x \, dx = \frac{1}{2}$.

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	5 pont	
Ö.:	16 pont	